

Tutorial 9_习题解答

Tutorial 9 — 完整习题·解答·做题技巧

来源: Tutorial 9 w solution - 2026.pdf (15 pages)

对应章节: Lecture 9 — Multi-Stage Fermentation Systems

主题: 多级连续发酵串联、CSTR + CPFR + CSTR 联用、带循环浓缩的多级系统

习题 1: 三级 CSTR 串联 — 推导与末端参数计算

题目

三个体积递增的 CSTR 串联: $V_1 = 400\text{ L}$, $V_2 = 800\text{ L}$, $V_3 = 1000\text{ L}$ 。进料 $F = 100\text{ L/hr}$, $S_0 = 6\% = 60\text{ g/L}$ 。 $Y_{X/S} = 0.47\text{ gX/gS}$, $\mu_{max} = 0.3\text{ hr}^{-1}$, $K_S = 0.5\text{ g/L}$, $Y_{P/X} = 0.3\text{ gP/gX}$ 。出口残糖 $S_{F3} = 0.0036\text{ g/L}$, 分离产率 90.91%。

A. 推导 μ_3, X_{F3}, P_{F3} 的表达式。

B. 求 μ_3 。(0.002 hr⁻¹)

C. 求 X_{F2} 。(27.64 g/L)

D. 求分离后纯蛋白流量。(1 kgP/hr)

解答

A. 推导

发酵罐 1 (标准 CSTR): $\mu_1 = D_1$, $X_{F1} = Y_{X/S}(S_0 - S_{F1})$

发酵罐 2: 生物质平衡 $\rightarrow \mu_2 = D_2(1 - X_{F1}/X_{F2})$, $X_{F2} = Y_{X/S}(S_0 - S_{F2})$

发酵罐 3: 同理 $\rightarrow \mu_3 = D_3(1 - X_{F2}/X_{F3})$, $X_{F3} = Y_{X/S}(S_0 - S_{F3})$, $P_{F3} = Y_{P/X} \cdot X_{F3}$

B. μ_3

直接用 Monod (已知 S_{F3}):

$$\mu_3 = \mu_{max} \frac{S_{F3}}{K_S + S_{F3}} = 0.3 \times \frac{0.0036}{0.5 + 0.0036} = \boxed{0.002\text{ hr}^{-1}}$$

C. X_{F2}

$$X_{F3} = Y_{X/S}(S_0 - S_{F3}) = 0.47 \times (60 - 0.0036) = 28.29 \text{ g/L}$$

$$\mu_3 = D_3 \left(1 - \frac{X_{F2}}{X_{F3}} \right) \Rightarrow 0.002 = 0.1 \times \left(1 - \frac{X_{F2}}{28.29} \right)$$

$$X_{F2} = \boxed{27.64 \text{ g/L}}$$

D. 纯蛋白流量

$$P_{F3} = Y_{P/X} \cdot X_{F3} = 0.3 \times 28.29 = 11 \text{ gP/L}$$

$$G_P^{clean} = F \cdot P_{F3} \cdot \eta = 100 \times 11 \times 0.9091 = \boxed{1000 \text{ gP/hr} = 1 \text{ kgP/hr}}$$

🎯 做题技巧

1. 多级串联通式: $\mu_n = D_n(1 - X_{F,n-1}/X_{F,n})$, 可用于已知 D 和两端 X_F 时求 μ 。
2. 末端 μ 极低: $S_{F3} \approx 0$ 时 $\mu_3 \approx \mu_{max} \cdot S_{F3}/K_S$, 很小但不为零。

习题 2: CSTR + CPFR + CSTR — 多相发酵

📖 题目

三相串联: CSTR1 (75 m^3 , $S_0(A) = 1.75\%$, $Y_{X/S} = 0.59$, $\mu_{max} = 0.2 \text{ hr}^{-1}$, $K_S = 450 \text{ ppm}$) $\rightarrow$ CPFR2 (1.5 m^3 , 停留 10 min, 无生长, 残糖全部用于维持) $\rightarrow$ CSTR3 (20 m^3 , 额外进料 $S_0(B) = 10\%$, $F_2 = 500 \text{ L/hr}$, $Y_{P/S(B)} = 0.24$, $S_{F3}(B) = 2 \text{ g/L}$, $Pr = 0.285 \text{ gP/L} \cdot \text{hr}$)

A. 第三罐出口产物质量流量? (**5.7 kgP/hr**)

B. 总生物质质量流量 ($Y_{X/S(B)}^{growth} = 0.725$) ? (**100 kgX/hr**)

12 34 解答

A. G_{P3}

CPFR 停留时间求 F_1 : $F_1 = V_2/t_{stay} = 1500/0.167 = 9,000 \text{ L/hr}$

产物平衡:

$$\frac{(F_1 + F_2)P_{F3}}{V_3} = Pr \Rightarrow P_{F3} = \frac{0.285 \times 20000}{9500} = 0.6 \text{ gP/L}$$

$$G_{P3} = (F_1 + F_2) \cdot P_{F3} = 9500 \times 0.6 = \boxed{5.7 \text{ kgP/hr}}$$

B. $G_{X,tot}$

CSTR1 生物质: $\mu_1 = F_1/V_1 = 0.12 \text{ hr}^{-1}$, $S_{F1} = 0.12 \times 0.45/(0.2 - 0.12) = 0.675 \text{ g/L}$

$$X_{F1} = 0.59 \times (17.5 - 0.675) = 10 \text{ g/L} \rightarrow G_{X1} = 9000 \times 10 = 90 \text{ kgX/hr}$$

CSTR3 生物质: 底物 B 消耗分配

$$G_{S0}(B) = F_2 \times S_0(B) = 500 \times 100 = 50,000 \text{ gS/hr}$$

$$G_S(\text{product}) = \frac{G_{P3}}{Y_{P/S(B)}} = \frac{5700}{0.24} = 23,750 \text{ gS/hr}$$

$$G_{SF} = (F_1 + F_2) \times S_{F3}(B) = 9500 \times 2 = 19,000 \text{ gS/hr}$$

$$G_S(\text{biomass}) = 50,000 - 23,750 - 19,000 = 7,250 \text{ gS/hr}$$

$$G_{X3} = 7250 \times 0.725 = 10 \text{ kgX/hr}$$

$$G_{X,tot} = 90 + 10 = \boxed{100 \text{ kgX/hr}}$$

🎯 做题技巧

1. **CPFR 反求流量:** $F = V/t_{stay}$, CPFR 中的停留时间是连接各段的桥梁。
2. **产物生产率与 P_F :** $Pr = (F_{total}/V_3) \cdot P_{F3}$, 已知 Pr 可反求 P_F 。
3. **底物分配法:** $G_S(\text{biomass}) = G_{S0} - G_S(\text{product}) - G_{SF}$, 由总消耗减去已知用途。

习题 3: 带循环浓缩的两级 CSTR — 通用推导 + C=1 简化

📖 题目

两级等体积 CSTR 串联, 第一级带循环与浓缩。分离器顶流 $0.5F$ 去产物分离, 底流 $0.5F$ 去第二级, 循环流 wF 回第一级。

推导第二级稳态下的 μ_2 、 X_{F2} 、 P_{F2} 。若 $C = 1$ 会如何简化?

12 34 推导

A. μ_2

第一级 (带循环浓缩): $\mu_1 = D[1 + w(1 - C)]$

第二级生物质平衡 (顶流无菌 $X' = 0$):

$$\mu_2 X_{F2} = 0.5D(X_{F2} - C \cdot X_{F1}) \Rightarrow \boxed{\mu_2 = 0.5D \left(1 - C \frac{X_{F1}}{X_{F2}} \right)}$$

B. X_{F2}

第二级底物平衡：

$$\frac{\mu_2 X_{F2}}{Y_{X/S}} = 0.5D(S_{F1} - S_{F2})$$

代入 $\mu_2 X_{F2}$ ：

$$0.5D(X_{F2} - CX_{F1}) = 0.5D \cdot Y_{X/S}(S_{F1} - S_{F2})$$

$$\boxed{X_{F2} = Y_{X/S}(S_{F1} - S_{F2}) + C \cdot X_{F1}}$$

其中 $X_{F1} = \frac{Y_{X/S}(S_0 - S_{F1})}{1 + w(1 - C)}$

C. P_{F2}

$$\boxed{P_{F2} = Y_{P/X} \cdot X_{F2}}$$

D. $C = 1$ 的简化

当 $C = 1$ （无浓缩）：

$$\mu_1 = D, \quad X_{F1} = Y_{X/S}(S_0 - S_{F1}) \quad (\text{标准 CS})$$

$$\mu_2 = 0.5D \left(1 - \frac{X_{F1}}{X_{F2}} \right), \quad X_{F2} = Y_{X/S}(S_0 - S_{F2})$$

结论： $C = 1$ 时第一级退化为标准 CSTR，第二级也是标准 CSTR（只是进料为第一级出口）。

🎯 做题技巧

1. 多级推导套路： μ_n 从生物质平衡 $\rightarrow X_{Fn}$ 从底物平衡 $\rightarrow P_{Fn}$ 从产物平衡。
 2. 循环浓缩的影响： $C > 1$ 使 $\mu_1 < D$ ， $C = 1$ 退化为标准 CSTR。
 3. 分离器分流的影响： $0.5F$ 去第二级意味着 $D_2 = 0.5F/V_2$ （若两级等体积）。
-

综合技巧总结 (Global Strategy Summary)

题型	核心公式	易错点
三级 CSTR	$\mu_n = D_n(1 - X_{F,n-1}/X_{F,n})$	最后一级 S_F 很低但 μ 不为 0
CSTR+CPFR+CSTR	CPFR: $F = V/t_{stay}$; 底物分配法	多进料时总流量 = $\sum F_i$
带循环两级	$\mu_2 = 0.5D(1 - CX_{F1}/X_{F2})$	$C = 1$ 时退化为标准 CSTR
产物流量	$G_P = F_{total} \cdot P_F \cdot \eta$	分离产率在最后乘